SESIÓN 13 / RETO 02

Optimización y preparación para producción de PharmaSoft

Estudiante Sebastián G. Gamarra
Curso Lenguaje de Programación II · Ciclo IV
Fecha de ensayo 8 de noviembre de 2026 · hora de Lima
Rama feature/optimizacion-produccion-gamarra

Se evaluó la carga inicial de Angular, el caché HTTP de Nginx, Redis, los logs y Actuator antes del despliegue central para tres locales. Se emplearon los artefactos de la práctica previa como punto de partida y se generaron mediciones nuevas.

Resultado	Medición del ensayo
Paquete inicial	353,94 → 318,58 kB crudos. Reducción de 35,36 kB (9,99 %).
Precarga de Ventas	344 → 63 ms desde el clic. La primera pantalla creció 36 766 bytes.
Caché de catálogo	95 % de aciertos en categorías y 95 % en productos.
Invalidación	Seis casos comprobados, incluido Redis apagado con Productos disponible.
Trazabilidad	El identificador une la respuesta de error, el mensaje de la SPA y los registros del servidor.

Entorno. Angular 22, Node 24, Chrome, Nginx 1.27, Spring Boot 4.1, Redis 7 y Oracle Free. Nginx en localhost:8081 sirvió las compilaciones para A y B. Para las escrituras de C y D se aisló un Oracle nuevo con un Nginx y un Redis de ensayo, sin tocar los registros del Oracle de la práctica.

Lectura del informe. A. Carga diferida · B. Caché HTTP · C. Redis · D. Logs y monitoreo · E. Despliegue. Las capturas completas y los datos de prueba sin credenciales están junto al informe.

Alcance. Las cifras describen una máquina de ensayo. Las diez pruebas Maven pasaron. La prueba de la matriz fue secuencial. En producción se debe ensayar la concurrencia y vigilar las existencias después de cualquier recuperación de Redis.

PARTE A / COMPILACIÓN

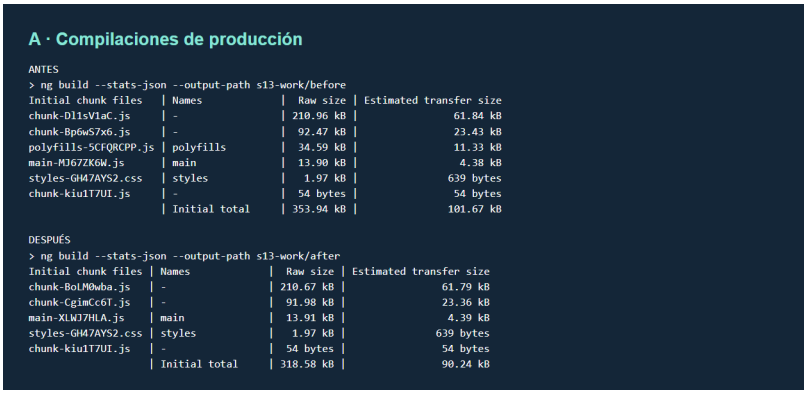
Carga inicial y cinco módulos

Compilé el mismo frontend en producción con `ng build --stats-json` antes y después. Separé las salidas iniciales listadas por Angular y sumé `bytesInOutput` por entrada del metarchivo esbuild. La revisión automática bloqueó abrir el archivo de proyecto en el analizador web, por lo que el cálculo y la evidencia se generaron localmente.

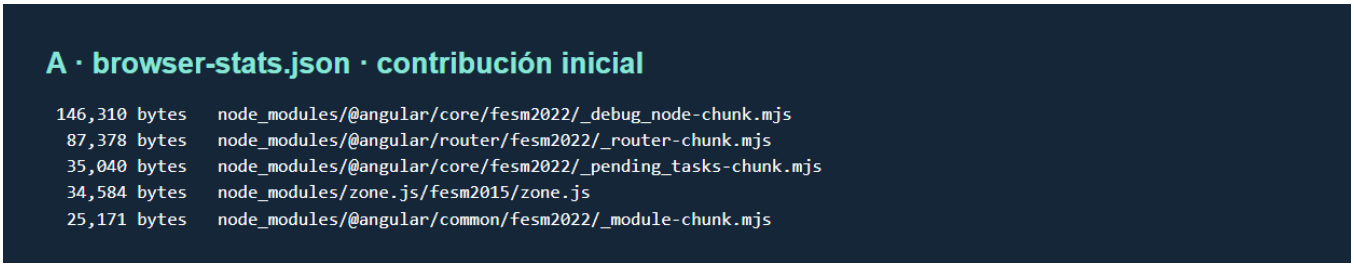
Entrada (ruta abreviada)	Bytes	Dependencia
_debug_node-chunk.mjs	146 310	Angular Core · renderizado e instrucciones de nodos
_router-chunk.mjs	87 378	Angular Router · navegación, enlaces y guards
_pending_tasks-chunk.mjs	35 040	Angular Core · tareas y detección de cambios
zone.js	34 584	Librería externa · parcheo de tareas async
_module-chunk.mjs	25 171	Angular Common · dependencias del framework

Initial total	Antes	Después	Diferencia
Tamaño crudo	353,94 kB	318,58 kB	–35,36 kB (9,99 %)
Transferencia estimada por Angular	101,67 kB	90,24 kB	–11,43 kB (11,24 %)

La SPA ya usa el modo zoneless predeterminado de Angular 22 y no invoca APIs de Zone.js. Eliminé el polyfill y la dependencia. La salida `polyfills-*.js` desapareció. Los cinco módulos principales pertenecían a Angular o Zone.js. RxJS y el código propio sí contribuyen al paquete, fuera de los cinco primeros.



A-build.png · Salida real de las dos compilaciones con el mismo comando.



A-analyzer-local.png · Cinco entradas iniciales por bytes, calculadas localmente.

PARTE A / NAVEGACIÓN

Precarga después del login

Comparé la versión optimizada sin precarga y otra compilación del mismo código con `withPreloading(PreloadAllModules)`. Abrí tres contextos de Chrome por variante, con caché desactivada, latencia de 80 ms y descarga de 1,5 Mbit/s. Inicié sesión, esperé 3 s en Inicio, sumé `transferSize` y abrí Ventas. Medí hasta ver el título Consulta de ventas.

Estrategia (mediana)	Primera pantalla	Clic a Ventas	Login a Ventas
Sin precarga	144 499 B	344 ms	3699 ms
Precarga de todas las rutas	181 265 B	63 ms	3452 ms

Decisión. Conservo la carga bajo demanda. La precarga redujo la espera al abrir Ventas en 281 ms a cambio de 36 766 B adicionales al entrar (+25,4 %). La ganancia depende de permanecer en Inicio el tiempo suficiente. Con ancho de banda limitado y usuarios de distintos perfiles, descargar también otras rutas al entrar agrega tráfico a cada sesión.

A · Precarga de rutas en Chromium / Nginx


```
{
  "after": {
    "ensayos": [
      {
        "bytes_primera_pantalla": 144500,
        "clic_a_ventas_ms": 344,
        "login_a_ventas_ms": 3716
      },
      {
        "bytes_primera_pantalla": 144499,
        "clic_a_ventas_ms": 344,
        "login_a_ventas_ms": 3697
      },
      {
        "bytes_primera_pantalla": 144498,
        "clic_a_ventas_ms": 346,
        "login_a_ventas_ms": 3699
      }
    ],
    "mediana": {
      "bytes_primera_pantalla": 144499,
      "clic_a_ventas_ms": 344,
      "login_a_ventas_ms": 3699
    }
  },
  "preload": {
    "ensayos": [
      {
        "bytes_primera_pantalla": 181266,
        "clic_a_ventas_ms": 53,
        "login_a_ventas_ms": 3434
      },
      {
        "bytes_primera_pantalla": 181265,
        "clic_a_ventas_ms": 63,
        "login_a_ventas_ms": 3452
      },
      {
        "bytes_primera_pantalla": 181265,
        "clic_a_ventas_ms": 137,
        "login_a_ventas_ms": 3534
      }
    ],
    "mediana": {
      "bytes_primera_pantalla": 181265,
      "clic_a_ventas_ms": 63,
      "login_a_ventas_ms": 3452
    }
  }
}
```


A-precarga.png · Tres ensayos independientes por estrategia. La captura completa incluye las medianas.

Repetición en DevTools. Abra Red, marque Disable cache, configure 80 ms y 1,5 Mbit/s, ejecute el mismo flujo para ambas compilaciones y mida el intervalo hasta el título de Ventas. No incluya credenciales ni encabezados de autenticación en las capturas.

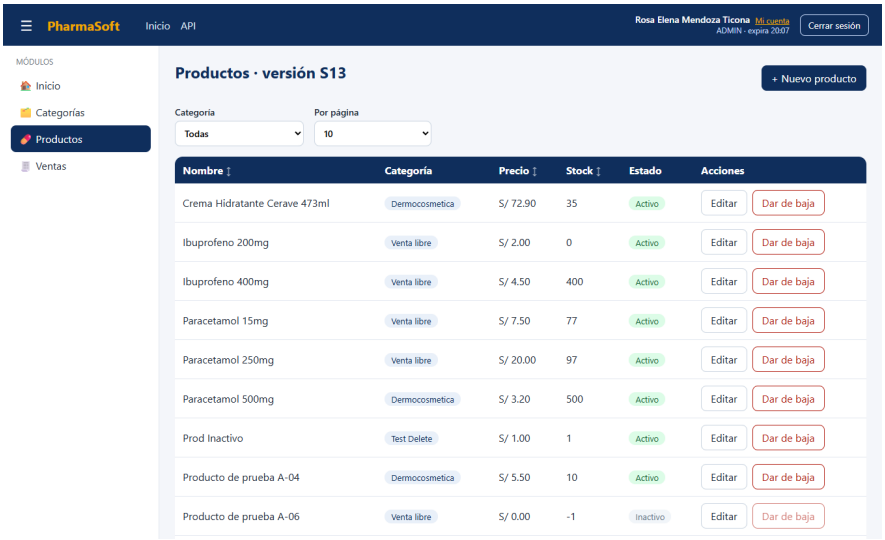
PARTE B / NGINX

Caché HTTP y publicación

Recurso	Cache-Control (HEAD)	Recarga normal	Correcto
/index.html	no-cache	304, revalidado[1]	Sí
main-XLWJ7HLA.js	public, max-age=31536000, immutable	Memoria	Sí
chunk-DFSBfCBF.js (Ventas)	public, max-age=31536000, immutable	Memoria	Sí
styles-GH47AYS2.css	public, max-age=31536000, immutable	Memoria	Sí
/api/v1/categorias	no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate	Red · 200	Sí

[1] La revalidación 304 se observó al recargar las rutas /productos y /ventas, que sirven index.html mediante el fallback. Los encabezados se comprobaron con `curl -I`, incluyendo la petición autenticada al API. Las recargas se observaron con el protocolo DevTools de Chrome.

Despliegue simulado. Cambié el título a «Productos · versión S13», recompilé y reemplacé los recursos sin detener Nginx. La siguiente recarga obtuvo el documento 200 y descargó `main-KZYAQ4SN.js`, `chunk-Ib87C9Lb.js` y `chunk-Bq4aHixv.js`. En total el build generó nueve nombres JS nuevos. El CSS y los chunks referenciados con el mismo hash se sirvieron desde memoria. Restauré el título y la compilación anterior.



B-despues.png · Chrome mostró el título de la nueva versión tras una recarga normal. Ver también B-antes.png y B-cabeceras.png.

API. Los datos autenticados y las existencias cambian y pueden ser privados en terminales compartidos. Spring Security añade `no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate`. `no-store` impide guardar la respuesta HTTP. La caché Redis vive en el servidor y se consulta después de autenticar la petición.

PARTE C / MEDICIÓN

Redis: aciertos, tiempos y TTL

Caché	Hits / misses	Tasa	Primer GET	Media de 19 GET
categorias	19 / 1	95 %	1073.86 ms	28.93 ms
productos	19 / 1	95 %	74.61 ms	25.26 ms

Tras iniciar el backend con Redis vacío, ejecuté 20 GET secuenciales por ruta. Consulté `/actuator/metrics/cache.gets` con los filtros de caché y resultado. La tasa es **aciertos ÷ (aciertos + fallos)**. El primer GET repuebla la clave y los 19 siguientes la reutilizan. El tiempo incluye HTTP y autenticación. La primera consulta de categorías también incluye inicialización en frío, así que la diferencia no se atribuye solo a Redis.

Para repetir, arranque un Redis de ensayo vacío y reinicie el backend. Con un token de administrador en memoria, haga 20 GET a `/api/v1/categorias` y 20 a `/api/v1/productos?pagina=0`. Consulte métricas con `tag=name:categorias` o `tag=name:productos` y `tag=result:hit` o `tag=result:miss`. Productos conserva el contrato de arreglo y la SPA aplica su paginación local.

Vigencia. Una instancia temporal con TTL de 1 min y una base Redis separada registró 60 s al cargar la clave. Sin peticiones intermedias, devolvió -2 al expirar. En la instancia con la política original volví a cargar la clave y confirmé 600 s.



C-TTL.png · Consultas redis-cli TTL de categorias::todas. C-mediciones.png contiene los conteos y tiempos.

La vigencia reduce el tiempo máximo de una copia obsoleta. La invalidación tras escrituras permite ver los cambios inmediatamente durante la operación normal.

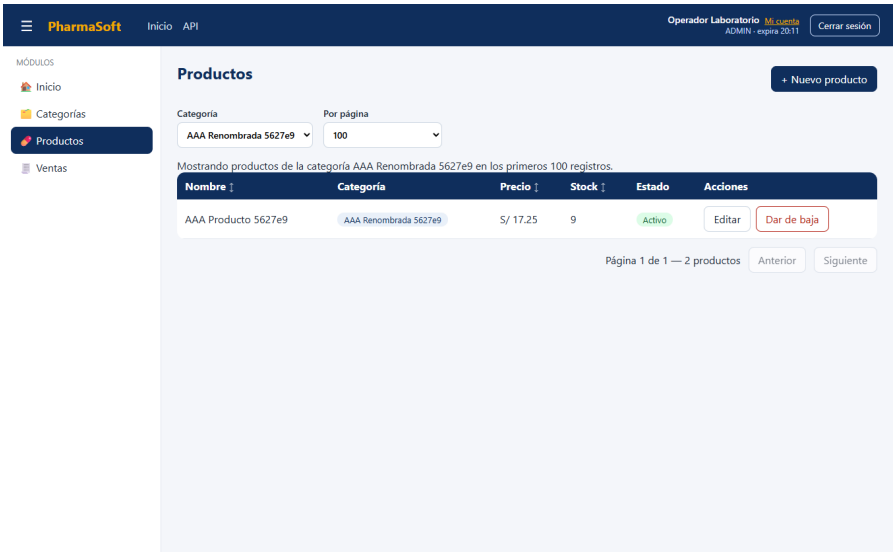
PARTE C / INVALIDACIÓN

Matriz de consistencia

ID / operación	Esperado	Obtenido
C-01 · Crear categoría	Aparece en el listado	POST 201. Categoría 2 presente. Clave de lista invalidada.
C-02 · Renombrar categoría	Nombre nuevo en Productos	La fila de Productos mostró el nombre nuevo. Se invalidaron ambas listas.
C-03 · Editar precio	Precio nuevo en lista y detalle	S/ 12.50 → S/ 17.25 en lista y detalle. Se invalidaron las dos claves.
C-04 · Registrar venta	Stock de la lista descontado	11 → 9 en la SPA, tras vender 2 unidades.
C-05 · Borrar categoría vacía	Ya no aparece	DELETE 204, clave invalidada y categoría ausente en el siguiente GET.
C-06 · Detener Redis	SPA responde y health DOWN	Productos HTTP 200; health HTTP 503 y Oracle UP.

Se calentó la caché antes de las operaciones y se verificó el resultado inmediatamente después. En C-01, C-02, C-03 y C-05 se comprobó también que las claves pertinentes dejaban de existir antes del siguiente GET. Los casos usaron datos sintéticos en Oracle aislado.

Invalidación y transacciones. Las anotaciones existentes cubrían las claves de la matriz. La configuración previa daba al interceptor de caché la misma prioridad por defecto que a la transacción. Se explicitó el orden para que la transacción concluya antes de invalidar y no se purgue por una operación que se revierta. En la prueba secuencial final no se observó un dato obsoleto.



C-04-stock.png · La lista mostró 9 unidades después de registrar la venta. Ver también C-02-categoria.png, C-03-precio.png, C-matriz.png y C-06-redis-down.png.

Redis opera como caché prescindible. Si se recupera con claves persistidas, la operación debe purgar las claves del catálogo para evitar que reaparezcan copias anteriores a las escrituras atendidas durante la caída.

PARTE D / SOPORTE

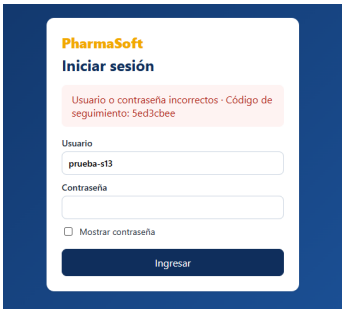
Venta, errores y auditoría

Venta 1 · X-Request-Id ccd1eac9. Registré la venta desde la SPA y filtré el log por el identificador de la respuesta POST. Las líneas muestran un aviso de Hibernate Validator sobre @Valid en una lista, la entrada con el número de ítems, la venta preparada dentro de la transacción y la respuesta 201 con la duración total. La confirmación HTTP es posterior al commit.



D-traza.png · Todas las líneas del log con el identificador de la venta. D-venta.png muestra la confirmación de la SPA.

Errores. El manejador global y los filtros 401/403 incluyen el valor de MDC como `requestId`. Comprobé la coincidencia entre cabecera y JSON para 400 y 401. En Chrome, un login fallido mostró el código `5ed3cbee`. El operador puede enviarlo a soporte para localizar la petición sin compartir su sesión.



D-error-spa.png · La SPA mostró el código de seguimiento después de un error HTTP 401.

Auditoría. La revisión de código encontró el DNI completo en el log de altas. Eliminé el dato y sustituí los mensajes de excepciones de JWT y Redis por su tipo. Tras crear un cliente sintético, la búsqueda de password, Bearer, secret, JWT, posibles claves Base64 de 48 bytes y DNI etiquetados, y la comparación exacta con los valores sintéticos de prueba se documentaron en D-auditoria.png.

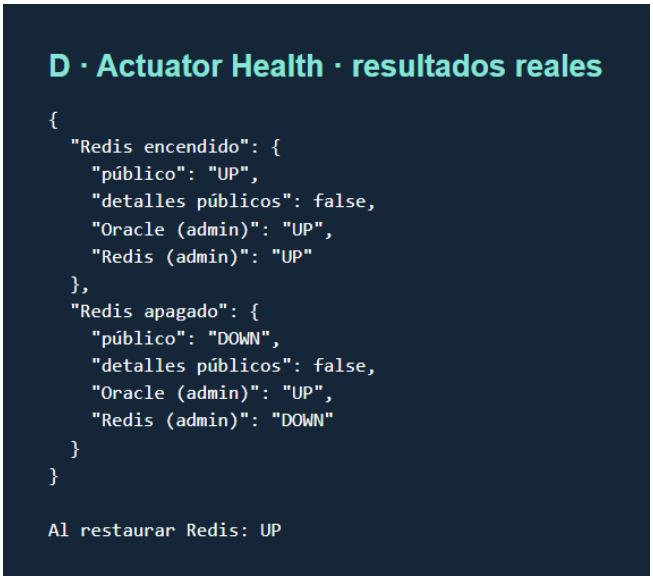
Búsqueda	Coincidencias
password/Bearer/secret	0
JWT completo	0
posible clave Base64 de 48 bytes	0
DNI etiquetado	0
credencial de prueba	0
token real del ensayo	0
DNI sintético	0

PARTE D / MONITOREO

Actuator en operación y caída

Redis	Salud sin token	Salud con administrador	Productos
Encendido	HTTP 200 · UP · sin componentes	Oracle UP / Redis UP	200
Apagado	HTTP 503 · DOWN · sin componentes	Oracle UP / Redis DOWN	200 desde Oracle
Restaurado	HTTP 200 · UP	Dependencias recuperadas	200

El monitor público puede saber si hay degradación sin conocer detalles internos. Con Redis apagado, liveness permaneció UP, porque el proceso seguía vivo. Un reinicio del backend por esa caída no resolvería la dependencia. Las métricas requieren el permiso de administración.



D-health.png · Resultados con y sin autenticación y con Redis encendido y apagado.

Métrica de ventas. `http.server.requests?tag=uri:/api/v1/ventas` registró 1 petición, 167.3 ms acumulados y 167.3 ms de máximo en la ventana. Con un único POST 201, la media coincide con su duración. Sirve para repetir el seguimiento bajo carga, aunque esta muestra no estima el rendimiento de los tres locales.



D-metrica-ventas.png · Respuesta real de Actuator filtrada por la ruta de ventas.

PARTE E / PRODUCCIÓN

Despliegue para los tres locales

Navegadores de los locales 1, 2 y 3 → **Nginx :443** → **PharmaBackend :8080 privado**.
El backend consulta **Oracle :1521** como fuente de verdad y **Redis :6379** para el catálogo. HTTP :80 redirige a HTTPS. En el ensayo local se usa Nginx :8081 y Oracle publicado en :1522.

Prioridad	Acción	Motivo
1 · HTTPS	Un nombre TLS central y puertos internos restringidos.	Protege sesión y datos en los tres locales.
2 · Oracle	Copias cifradas fuera del host y prueba de restauración.	Las ventas y existencias deben sobrevivir a un fallo.
3 · Observabilidad	Redis compartido y alertas de health, latencia y aciertos.	Permite detectar degradación antes de que afecte a las cajas.

Publicación y reversión. Los README de ambos repositorios documentan puertos, variables, construcción, publicación y lista de prácticas. Construya JAR y SPA desde revisiones aprobadas, valide el esquema de Oracle, configure el perfil prod y publique los recursos con hash antes de reemplazar index.html. Retenga los artefactos de la versión anterior. Ante un fallo, vuelva a la pareja anterior compatible y verifique ventas, stock y salud.

Variables. Configure DB_URL, DB_USERNAME, DB_PASSWORD, JWT_SECRET y JWT_EXPIRACION_MINUTOS; seleccione SPRING_PROFILES_ACTIVE y SERVER_PORT; ajuste REDIS_HOST, REDIS_PORT y FRONTEND_ORIGINS al entorno. Los secretos llegan por el servicio de ejecución.

Estado de producción. La entrega verifica carga diferida, cabeceras, trazabilidad y degradación en el laboratorio. Queda implementar y probar TLS, las alertas, la restauración de Oracle y la carga concurrente de los locales antes de habilitar el servicio.

Referencias. Angular zoneless · esbuild metafile · Spring Security HTTP Headers · Spring Boot Metrics.